PARC2026予選の取り組み

SEPTEMBER 4TH

川島 能就

00 自己紹介

川島　能就

所属

東京科学大学医学部医学科 5年

AI開発歴

kaggle Competiton Expert

　NVIDIA Nemotron Model Reasoning Challenge 銀メダル など

2025年 4月～ 2026年6月松尾研究所 共同研究部門 AIエンジニア（時系列予測モデルの開発等）

00 目次

1.PARC2026の概要

2.予選の取り組み

3.今後取り組みたいこと

01 PARC2026の概要

1.PARC2026の概要

2.予選の取り組み

3.今後取り組みたいこと

01 PARC2026の概要

コンペ概要

- LIBERO-Plusベンチマーク[1]で高性能を示すVLAの開発

予選では背景・照明のみが対象

LIBERO-Plusの概要

- 既存のLIBEROベンチマーク[2]に**摂動**を加え、**VLAの汎化性能を計測**したベンチマーク
- 摂動は「背景・照明・センサーノイズ・配置・カメラ・ロボット初期状態・言語指示」の 7 種

LIBERO-Plusに対する本コンペでの主な変更点

- タスクと無関係な物体と**衝突した場合、失敗**と判定
- **運動の滑らかさ指標**が成功率に掛け合わされる

$$smooth\ metrics = (w_1 \cdot time + w_2 \cdot jerk + w_3 \cdot SPARC + w_4 \cdot trajectory + w_5 \cdot rotation)$$

$$Total\ Score = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} success_i \cdot (1 - collision\ penalty_i) \cdot smooth\ metrics_i$$

⇒ 公開ベンチマークスコアのみならず、**手元で検証することが重要**

タスク例



02 予選の取り組み

1.PARC2026の概要

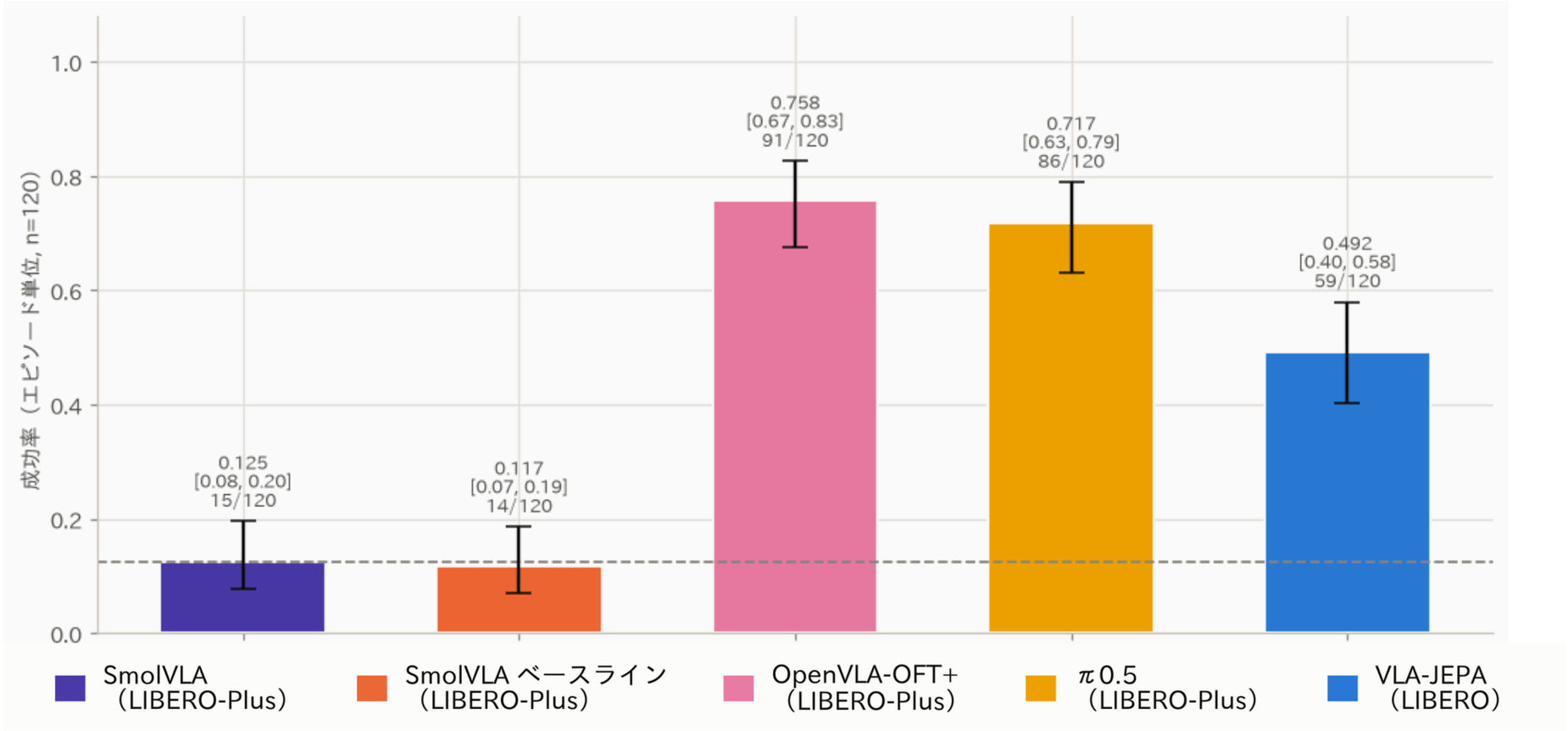
2.予選の取り組み

3.今後取り組みたいこと

02 予選の取り組み

コンペ予選では、ローカル検証の整備を最優先する方針とした。その結果、基盤モデルの候補としてπ0.5やOpenVLAが有力であった。

ローカル検証結果（成功率 / Track1）

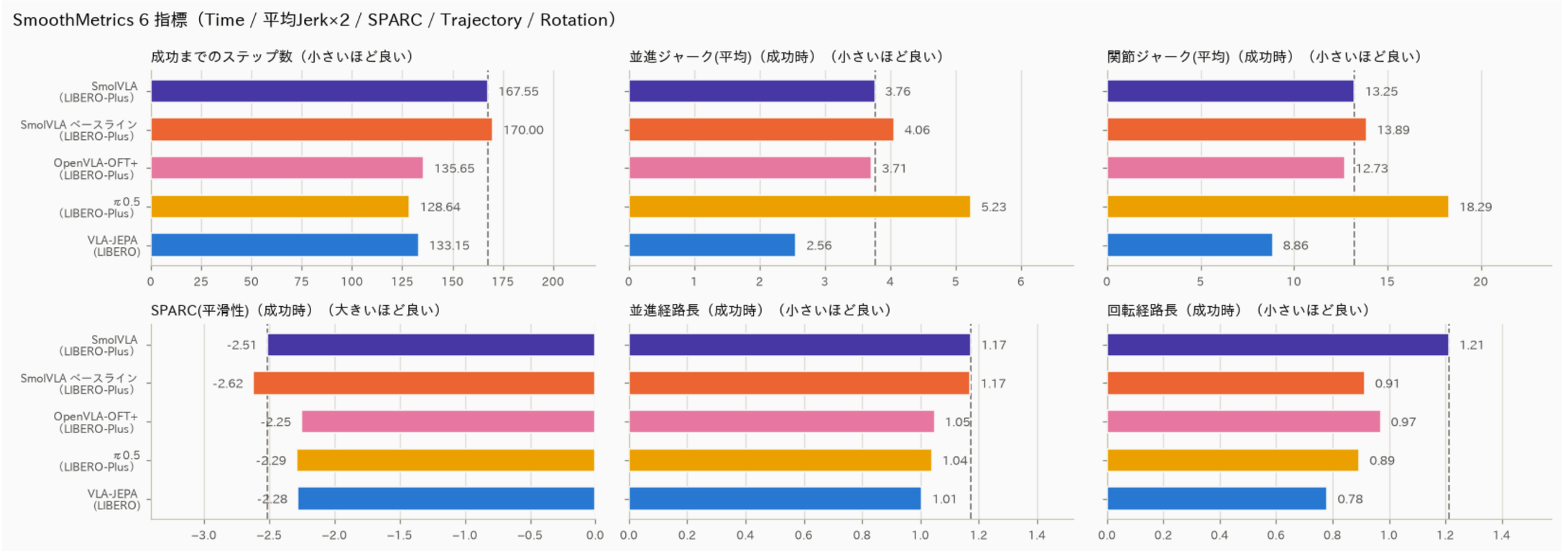


※（）内は学習に利用されたデータ

02 予選の取り組み

コンペ予選では、ローカル検証の整備を最優先する方針とした。その結果、基盤モデルの候補としてπ0.5やOpenVLAが有力であった。

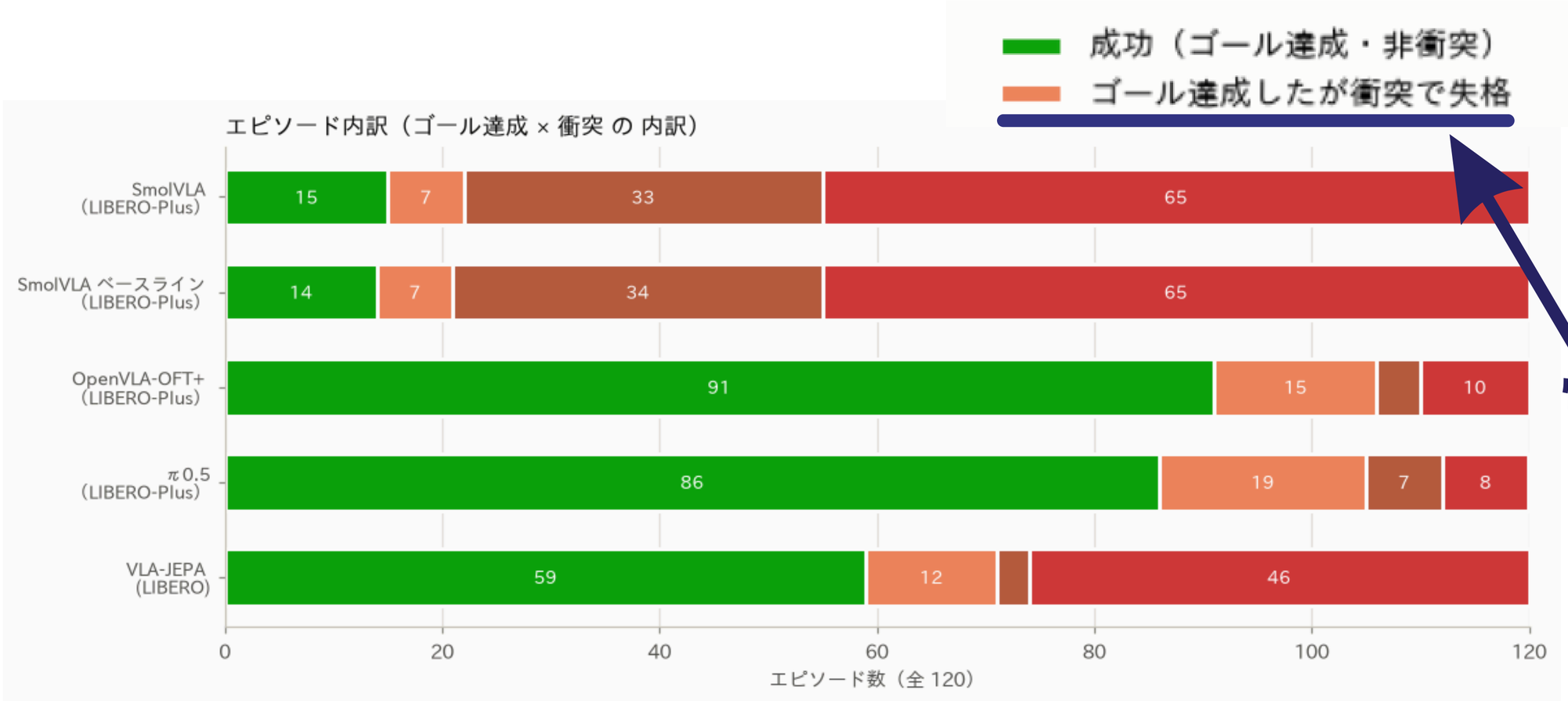
ローカル検証結果（運動の滑らかさ指標 / Track1）



02 予選の取り組み

コンペ予選では、ローカル検証の整備を最優先する方針とした。その結果、基盤モデルの候補としてπ0.5やOpenVLAが有力であった。

ローカル検証結果（タスク成功と衝突の内訳 / Track1）

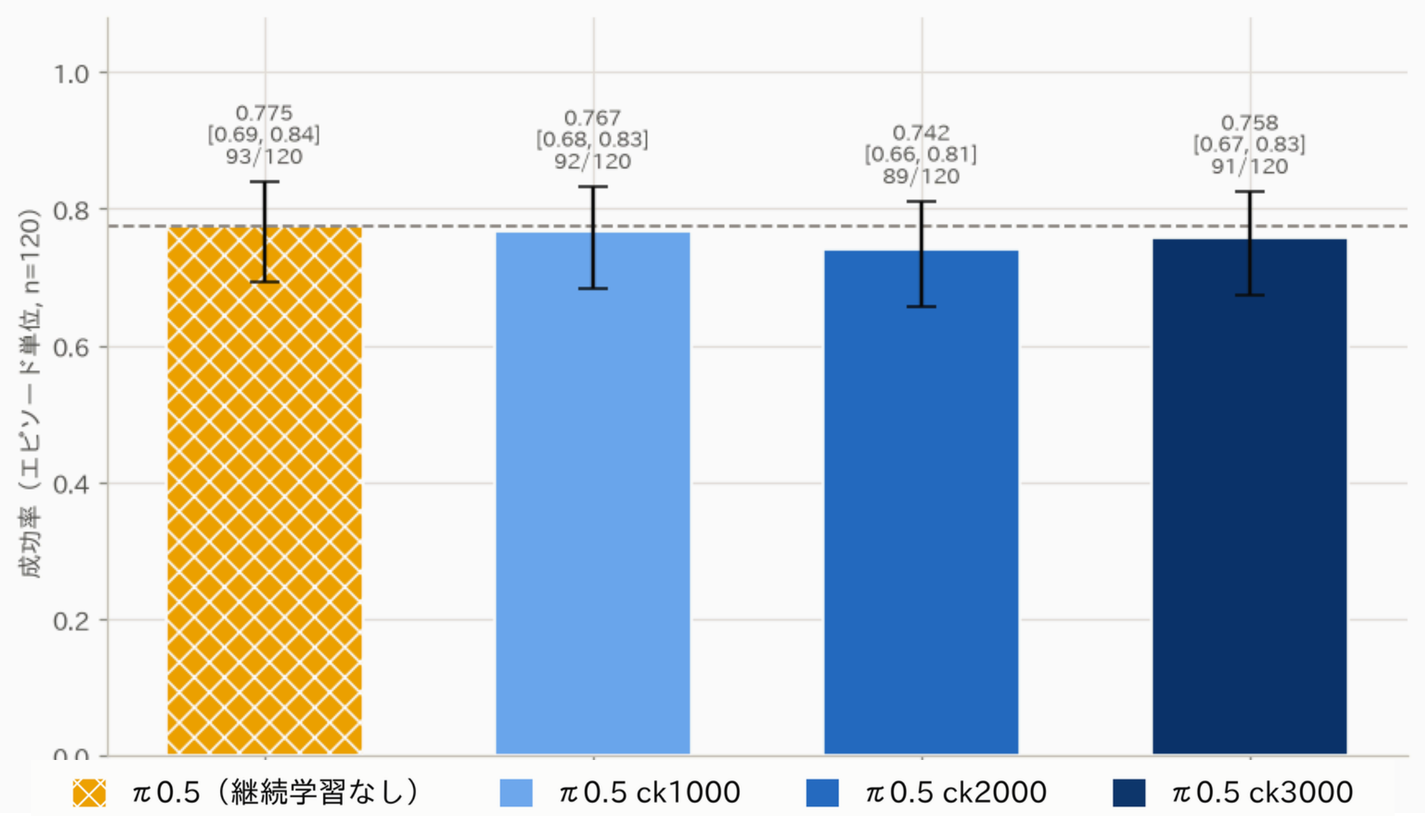


性能改善のポイント

02 予選の取り組み

コンペ予選では、π0.5をLIBERO-Plusの模倣学習用データセットで追加学習した。結果、明確な性能の改善は見られなかった。

ローカル検証結果（成功率 / Track1）



学習時のハイパーパラメータ

学習ステップ数	3,000
バッチサイズ	8
学習率	1e-5 → 1e-6（cosine）
Optimizer	AdamW
LoRA rank / α	16 / 16
学習可能パラメータ	713M / 全体の 19.6%
学習対象の摂動	Light 50% / Background 50%
画像サイズ	128 × 128 → 224

03 今後取り組みたいこと

1.PARC2026の概要

2.予選の取り組み

3.今後取り組みたいこと

03 今後取り組みたいこと

予選を通して感じた今後の課題

- 今回の追加模倣学習では、明確な性能改善が得られなかった
- 模倣学習用データが存在しない場合の難しさ
  - LIBERO-Plusの摂動のうち**学習データが存在しない摂動**（ロボット初期状態）
  - 「衝突を避ける学習」「滑らかに動かすための学習」
  - Track3の新規タスク

今後取り組みたいこと

- 強化学習（**「運動の滑らかさ指標」「衝突の有無」**を報酬に加える）
- **合成タスクの生成**や**成功軌跡の収集**

- **世界モデル**の利用（個人的興味）

参考文献

論文

[1] S. Fei et al., “LIBERO-Plus: A Progressive Robustness Benchmark for Visual-Language-Action Models,” CVPR, 2026.
[2] B. Liu et al., “LIBERO: Benchmarking Knowledge Transfer for Lifelong Robot Learning,” NeurIPS, 2023.

モデル重みの取得元

SmolVLA (LIBERO-Plus): lerobot/smolvla_libero_plus, rev. 7bb70aa5.
OpenVLA-OFT+ (LIBERO-Plus): Sylvest/openvla-7b-oft-finetuned-libero-plus-mixdata, rev. a85655ec.
π0.5 (LIBERO-Plus): s1ghhh/VLADrop_pi05_LIBERO-Plus_Baseline, rev. 3eeb836e; code: s1ghhh/VLADrop @ 782d3e56.
VLA-JEPA (LIBERO): ginwind/VLA-JEPA, rev. db32b4a4; base VLM: Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct.

THANK YOU